

SpaceExplorer · Leitfaden für Lehrkräfte

Beginnen Sie mit einer Vermutung, lassen Sie die Kinder erkunden und fragen Sie dann nach ihren Belegen. Die Arbeitsblätter funktionieren ohne das interaktive Modell.

Für 8–12 Jahre Etwa 30 Minuten für alle drei Missionen

Prüfen Sie das Verständnis mit Erklärungen und Gesprächen. Eine Quizpunktzahl allein zeigt nicht alles, was ein Kind verstanden hat.

Lernziele

- Die Drehung um eine Achse vom Umlauf um die Sonne unterscheiden.
- Die acht Planeten in drei Familien einteilen und ihre Größen anhand von Messwerten vergleichen.
- Mondlicht, Mondphasen und die Reise des Mondes um die Erde erklären.

Vor dem Start

- Wählen Sie eine Mission und planen Sie etwa zehn Minuten ein, bei Bedarf mit mehr Zeit für Gespräche.
- Drucken Sie die Arbeitsblätter aus oder teilen Sie einen Lektionslink. Bewahren Sie die Lösungen getrennt auf. Papier und ein Stift reichen für die gedruckten Aktivitäten.

Die Aktivität begleiten

- Bitten Sie vor dem Modell um eine Vermutung. Lesen Sie gemeinsam, bilden Sie Zweiergruppen oder nutzen Sie eine verfügbare Vorlesestimme.
- Fragen Sie: „Was hast du bemerkt?“ und „Was spricht für deine Idee?“. Erklären Sie, dass Bildgrößen und Abstände vereinfacht sind.

Verständnis prüfen

- Nutzen Sie die drei Fragen, um Themen zum Wiederholen zu finden. Besprechen Sie die Erklärungen und erlauben Sie einen weiteren Versuch.
- Bitten Sie um eine Zeichnung oder eine Erklärung in eigenen Worten. Vertiefen Sie das Gespräch mit der Reflexionsfrage.

Die Zeichnungen und die 3D-Ansicht vereinfachen Größen und Abstände. Vergleiche die Zahlen in Kilometern, um echte Größen zu prüfen.

Mission 1 · Etwa 10 Min.

Ein Tag, ein Jahr

Zwei Bewegungen, zwei Uhren

Lernziele

Die Drehung um eine Achse vom Umlauf um die Sonne unterscheiden.

Lesen und entdecken

Die Erde dreht sich um ihre Achse, eine gedachte Linie durch ihre Pole. Dein Ort auf der Erde dreht sich ins Sonnenlicht und wieder davon weg. So entstehen Tag und Nacht.

Die Erde bewegt sich auch um die Sonne. Eine ganze Runde ist ein Jahr: etwa 365 Erdtage. Ein Tag von einem Mittag bis zum nächsten dauert ungefähr 24 Stunden.

Auch Mars umläuft die Sonne, doch sein Jahr dauert etwa 687 Erdtage. Die Drehung um eine Achse heißt Rotation. Der Weg um einen anderen Himmelskörper heißt Umlaufbahn.

Aktivität: Probiere die beiden Uhren aus

Am Bildschirm: Bewege den Zeitregler auf etwa 365 Erdtage und dann auf 687. Vergleiche, wie weit Erde und Mars um die Sonne gereist sind. Lies ihre Umlaufzeiten.

Zeichne die sich drehende Erde und ihre Bahn um die Sonne auf Papier. Welche Bewegung erklärt die Nacht? Welcher Planet braucht länger für einen Umlauf?

Gemeinsam besprechen: Die Drehung der Erde erklärt Tag und Nacht. Mars braucht fast zwei Erdenjahre für eine Runde um die Sonne.

Lösungen

1. Wodurch entstehen Tag und Nacht auf der Erde?

Die Erde dreht sich um ihre Achse

Während sich die Erde dreht, gelangt ein Ort ins Sonnenlicht und wieder ins Dunkle. Die Sonne scheint weiter.

2. Was ist ein Jahr auf einem Planeten?

Ein vollständiger Umlauf um die Sonne

Ein Planetenjahr ist die Zeit für einen vollständigen Umlauf um die Sonne.

3. Ein Erdenjahr dauert etwa 365 Tage, ein Marsjahr etwa 687. Welches ist länger?

Das Marsjahr

687 ist größer als 365. Mars braucht fast doppelt so lange wie die Erde, um die Sonne zu umrunden.

Ein letzter Gedanke: Würden Geburtstage in örtlichen Jahren häufiger oder seltener kommen, wenn du auf Mars leben würdest? Begründe deine Antwort.

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=day-year>

Quellen: NASA · Fakten zum Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.

Mission 2 · Etwa 10 Min.

Die Planetenfamilien

Felsige Welten und riesige Nachbarn

Lernziele

Die acht Planeten in drei Familien einteilen und ihre Größen anhand von Messwerten vergleichen.

Lesen und entdecken

Merkur, Venus, Erde und Mars sind Gesteinsplaneten. Sie haben feste Oberflächen. Diese vier Planeten sind der Sonne am nächsten.

Jupiter und Saturn sind Gasriesen. Uranus und Neptun sind Eisriesen. Die Riesen haben mächtige Atmosphären und keine feste Oberfläche wie die Erde. Ein Eisriese ist keine gefrorene Kugel, auf der man stehen könnte.

Der Durchmesser misst durch einen Himmelskörper hindurch, genau durch die Mitte. In unserem Atlas beträgt der mittlere Erddurchmesser 12.742 km und der von Jupiter 139.822 km: etwa elf Erddurchmesser. Bildgrößen allein können täuschen.

Aktivität: Sortiere die Planeten

Am Bildschirm: Wähle Erde und Jupiter im Vergleich aus. Lies ihre Durchmesser. Suche dann Uranus und seine Familie.

Schreibe drei Überschriften auf Papier: Gesteinsplaneten, Gasriesen und Eisriesen. Ordne alle acht Planetennamen zu. Kreise den größeren Durchmesser ein: 12.742 km oder 139.822 km.

Gemeinsam besprechen: Es gibt vier Gesteinsplaneten, zwei Gasriesen und zwei Eisriesen. Jupiter ist viel breiter als die Erde; die Messwerte zeigen, wie viel.

Lösungen

1. Welcher davon ist ein Gesteinsplanet?

Mars

Mars hat eine feste, felsige Oberfläche. Jupiter ist ein Gasriese und Neptun ein Eisriese.

2. Welches Paar gehört zur Familie der Eisriesen?

Uranus und Neptun

Uranus und Neptun sind Eisriesen. Jupiter und Saturn gehören zu den Gasriesen.

3. Wie kannst du hier die echten Größen von Erde und Jupiter zuverlässig vergleichen?

Ihre Durchmesser in Kilometern vergleichen

Die Durchmesser geben echte Größen an. Die Bilder vereinfachen den Maßstab, damit du jeden Himmelskörper sehen kannst.

Ein letzter Gedanke: Warum könnte eine Zeichnung einen kleinen Planeten größer darstellen, als er sein müsste? Welche Zahl könntest du prüfen?

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=planet-families>

Quellen: NASA · Die Planeten - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.

Mission 3 · Etwa 10 Min.

Unser wandelbarer Mond

Ein Mond, viele Ansichten

Lernziele

Mondlicht, Mondphasen und die Reise des Mondes um die Erde erklären.

Lesen und entdecken

Der Mond leuchtet, weil er Sonnenlicht zurückwirft. Er erzeugt kein eigenes sichtbares Licht wie die Sonne. Normalerweise beleuchtet die Sonne die Hälfte des Mondes.

Der Mond umläuft die Erde, während beide gemeinsam um die Sonne reisen. Von der Erde aus sehen wir dabei unterschiedlich viel von seiner beleuchteten Hälfte. Diese Ansichten heißen Mondphasen.

Bei Vollmond sehen wir die helle Hälfte zu uns gewandt; bei Neumond zeigt sie von uns weg. Der Phasenzyklus dauert etwa 29,5 Tage. Der Erdschatten verursacht eine Mondfinsternis, nicht die regelmäßigen Phasen.

Aktivität: Ändere deinen Blick

Am Bildschirm: Gehe durch die vier Beispielphasen. Beobachte, wie viel vom hellen Teil von der Erde aus sichtbar ist. Die Zeichnung zeigt ein vereinfachtes Beispiel, nicht den Mond von heute Abend.

Zeichne Neumond, einen Halbmond im ersten oder letzten Viertel und Vollmond von der Erde aus gesehen. Beschrifte, woher das Licht kommt. Ändert der Mond selbst seine Form?

Gemeinsam besprechen: Der Mond bleibt rund. Der sichtbare Teil seiner beleuchteten Hälfte verändert sich auf seiner Bahn um die Erde.

Lösungen

1. Woher kommt das Mondlicht?

Von Sonnenlicht, das der Mond zurückwirft

Sonnenlicht wird von der Mondoberfläche zurückgeworfen und erreicht unsere Augen.

2. Warum sehen wir verschiedene Mondphasen?

Wir sehen unterschiedlich viel von der beleuchteten Hälfte

Unser Blick auf die beleuchtete Hälfte ändert sich während des Mondumlaufs. Der Erdschatten spielt bei einer Mondfinsternis eine Rolle.

3. Welchem Weg folgt der Mond?

Er umläuft die Erde, während beide um die Sonne reisen

Der Mond ist der natürliche Begleiter der Erde. Er umläuft die Erde und beide reisen gemeinsam um die Sonne.

Ein letzter Gedanke: Ein Freund sagt, der Mond werde zu einer Banane. Wie würdest du erklären, was sich wirklich verändert?

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=earth-moon>

Quellen: NASA · Mondphasen - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.